

## **EJERCICIOS UD 2-PROCESADORES**

- 1) **Calcula cual es la memoria caché total de un ordenador con un procesador AMD Athlon II X2 270 3.4GHz AM3,**

**A) Si tiene 2 núcleos y sus características de caché con las siguientes:**

L1: 2 x 64 KB instruction y 2 x 64 KB data = 256 KB

L2: 2 x 1 MB = 2MB

Caché total = 2256 KB

**B) Si las características de la caché fuesen las anteriores pero el procesador tuviese 4 núcleos.**

Serial 4512 KB.

- 2) **Supongamos que tienes un procesador Intel Core i5-9600K con las siguientes características de caché:**

- L1: 6 x 32 KB de caché de instrucciones y 6 x 32 KB de caché de datos.
- L2: 6 x 256 KB de caché compartida(datos e instrucciones).
- L3: 9 MB de caché compartida.

**Debes calcular la memoria caché total del procesador en los siguientes casos:**

**A) Si el procesador tiene 6 núcleos.**

Caché total = 1920 KB

**B) Si el procesador tiene 8 núcleos.**

Caché total = 2560 KB

- 3) **Realiza una tabla comparativa entre los siguientes procesadores: Intel® Core™ i7-10700 y AMD Ryzen 7 3700X. Si tuvieras que elegir uno de ellos por sus prestaciones ¿cuál escogerías? Justifica tu respuesta.**

| Características          | Intel® Core™ i7-10700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      | AMD Ryzen™ 7 3700X                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Frecuencia Reloj         | 2.90 GHz – 4.80 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      | 3.6GHz – 4.40 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |
| Tecnologías incorporadas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatible con la memoria Intel® Optane</li> <li>- Intel® Thermal Velocity Boost</li> <li>- Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0</li> <li>- Tecnología Intel® Turbo Boost</li> <li>- Tecnología Intel® Hyper-Threading</li> <li>- Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions</li> <li>- Intel® 64</li> <li>- Conjunto de instrucciones</li> <li>- Extensiones de conjunto de instrucciones</li> <li>- Estados de inactividad</li> <li>- Tecnología Intel SpeedStep® mejorada</li> <li>- Tecnologías de monitoreo térmico</li> <li>- Tecnología de protección de la identidad Intel</li> </ul> |     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arquitectura Zen 2</li> <li>- Tecnología de proceso de 7 nm</li> <li>- Simultaneous Multithreading</li> <li>- Precision Boost 2</li> <li>- XFR 2</li> <li>- Enfriamiento inteligente AMD</li> <li>- Compatibilidad con PCIe 4.0</li> </ul> |     |      |
| Núcleos/Hilos            | 8 / 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      | 8 / 16                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
| Bits de trabajo          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |
| Caché                    | L1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L2  | L3   | L1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L2  | L3   |
|                          | 512KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2MB | 16MB | 512KB                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4MB | 32MB |
| Socket                   | FCLGA1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      | AM4                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |
| Temperatura máxima       | 100°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      | 95°C                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| Vatios                   | 65 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      | 65W                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |
| Precio                   | 254 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      | 315€                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |

### Núcleos/Velocidad.

Prefiero el de AMD porque tiene los mismos núcleos e hilos y mayor velocidad, aunque la velocidad que te otorga el turbo boost es menor

### Memoria caché total.

Es mejor el de AMD porque tiene más.

### Temperatura / Potencia

En este caso es mejor el de Intel debido a que la potencia es parecida pero el de AMD tiene un límite de temperatura más bajo.

**Socket:**

Prefiero el de Intel porque prefiero que los pines estén dentro de la placa base.

**Precio:**

Por calidad-precio prefiero el de AMD.

**4) Determina si las siguientes familias de procesadores son de Intel o AMD:**

| MICROPROCESADOR | AMD / INTEL |
|-----------------|-------------|
| K5              | AMD         |
| FX              | AMD         |
| 8086            | Intel       |
| Pentium         | Intel       |
| Celeron         | Intel       |
| A10             | AMD         |
| Athlon          | AMD         |
| Epyc            | Intel       |
| Xeon            | Intel       |
| Core iX         | Intel       |
| Ryzen           | AMD         |

**5) Utiliza la web [cpubenchmark.net](https://cpubenchmark.net) para determinar las características y compara los siguientes procesadores: Intel Core i9-7900X y AMD Ryzen 9 3900XT**

Intel Core i9-7900X:

- Fabricante: Intel.
- Modelo: Core i9-7900X.
- Núcleos: 10 núcleos.
- Hilos: 20 hilos.
- Frecuencia base: 3.3 GHz.
- Frecuencia máxima en turbo: 4.3 GHz.
- Caché: 13.75 MB Intel Smart Cache.
- Arquitectura: Skylake-X.
- Zócalo: LGA 2066 (Socket R4).
- Serie: Intel Core i9, parte de la familia Skylake-X de procesadores de alta gama.

AMD Ryzen 9 3900XT:

- Fabricante: AMD.
- Modelo: Ryzen 9 3900XT.
- Núcleos: 12 núcleos.
- Hilos: 24 hilos.
- Frecuencia base: 3.8 GHz.
- Frecuencia máxima en turbo: 4.7 GHz.

- Caché: 70 MB en total (L2 + L3).
- Arquitectura: Zen 2.
- Zócalo: AM4.
- Serie: AMD Ryzen 9, parte de la familia Ryzen 3000 XT, que son versiones mejoradas y optimizadas de la serie Ryzen 3000 original.

**6) INVESTIGA LA NOMENCLATURA DE LOS PROCESADORES INTEL: ¿Qué significan las letra y número de los procesadores Intel Core iX? Pon algún ejemplo.**

- Marca: Intel Core
- Familia y Serie: procesadores de 10ª generación comienzan con la serie "10".
- Dígitos específicos: brindan información adicional sobre el rendimiento y las características. Cuanto más alto sea el número, generalmente mayor será el rendimiento dentro de la misma serie.
- Letras adicionales: Algunas de las letras comunes incluyen "K" para procesadores desbloqueados que permiten el overclocking, "F" para procesadores sin gráficos integrados y "T" para procesadores de bajo consumo de energía, entre otros.
- Sufijo de letras: "U" para procesadores de bajo consumo de energía y "H" para procesadores de alto rendimiento en computadoras portátiles.
- Ejemplo: Intel Core i7-10700K

**7) Contesta a las siguientes preguntas cortas de manera breve y concisa, pero con tus palabras:**

**A) ¿Cuáles son los principales fabricantes de microprocesadores?**

AMD e Intel.

**B) ¿Podemos introducir un microprocesador en varios modelos de socket diferentes?**

No, en general.

**C) ¿Puede haber un socket que soporte diferentes modelos de microprocesador?**

Si.

**D) ¿Qué es la velocidad de reloj en un microprocesador?**

Es la medida de la rapidez con la que realiza operaciones por segundo y se expresa en hercios (Hz).

**E) ¿Qué unidad de medida se utiliza para determinar la velocidad de reloj en un microprocesador?**

Hercio (Hz).

**F) ¿Qué significa que un determinado microprocesador tenga 32 o 64 bits?**

Se refiere a la arquitectura de procesador y al tamaño de los datos que puede manejar de manera eficiente.

**G) ¿De qué material está hecho el microprocesador?**

Silicio.

**H) ¿Cuántos niveles, como máximo, puede tener la memoria caché?**

L1 L2 L3

**I) ¿En que consiste la tecnología HyperThreading?**

La tecnología Hyper-Threading (HT) permite a un núcleo de procesador manejar dos hilos de procesamiento al mismo tiempo, mejorando la multitarea y la eficiencia.

**J) ¿Cómo se denominan las tecnologías que permiten aumentar la frecuencia de funcionamiento del procesador bajo ciertas condiciones en Intel y AMD?**

Intel (Intel Turbo Boost)

AMD (AMD Turbo Core)

**K) ¿Cómo se denominan las tecnologías de ahorro de energía en Intel y AMD?**

Intel: Intel Enhanced SpeedStep Technology

AMD: Cool'n'Quiet

**L) ¿Cuál es el rango de temperaturas óptimas de funcionamiento de un procesador?**

Según Intel y AMD aproximadamente 50°C a 80°C.

**M) ¿Qué es lo primero que puede pasar si la temperatura del microprocesador supera unos grados determinados?.**

Que se apague el sistema.

**N) ¿Cuál es la función del ventilador que se coloca sobre el disipador?**

Disipar el calor y refrigerar la zona.